

第四章 复杂电力系统潮流的计算机算法

基本概念等



第一节 电力网络方程



第二节 功率方程及其迭代解法



第三节 牛顿-拉夫逊法潮流计算



第四节 P-Q法潮流计算



第四章 复杂电力系统潮流的计算机算法

随着计算机技术的迅速发展和普及，电子计算机已成为分析计算复杂电力系统各种运行情况的主要工具。在本章中将介绍应用计算机计算复杂电力系统潮流的数学模型和计算方法。

本章主要内容：

建立电力网络的网络方程，形成网络的节点导纳矩阵及节点阻抗矩阵。

导出复杂网络的功率方程（潮流方程）。

求解潮流方程，得出全网的潮流分布即电压、功率分布。

- **重点：** 节点导纳矩阵形成；功率方程的建立及理解；高斯—塞德尔潮流算法、牛顿—拉夫逊算法和P-Q分解法三种算法。
- **难点：** 牛顿——拉夫逊潮流算法

基本概念



潮流计算是电力系统计算分析中的一种最基本的计算。

电力系统潮流计算：是对复杂电力系统正常和故障条件下稳态运行状态的计算。**其任务**是求取电力系统在给定运行方式下的节点电压和功率分布，用以检查系统各元件是否过负荷、各点电压是否满足要求、功率分布和分配是否合理以及功率损耗等。

电力系统潮流计算实质是电路计算问题。因此，用解电路问题的基本方法，就可以建立起电力系统潮流计算所需的数学模型——潮流方程(节点电压方程，回路电流方程)。

潮流计算的计算机算法是以电网络理论为基础的，应用数值计算方法求解一组描述电力系统稳态特性的方程。

潮流计算机算法的要求：

- ◆ 计算速度快
- ◆ 内存需要小
- ◆ 计算结果有良好的收敛可靠性和可信性
- ◆ 适应性好，即能处理变压器变比调整、系统元件的不同描述和与其他程序配合的能力强
- ◆ 简单

第一节 电力网络方程

一、电力系统的等值模型

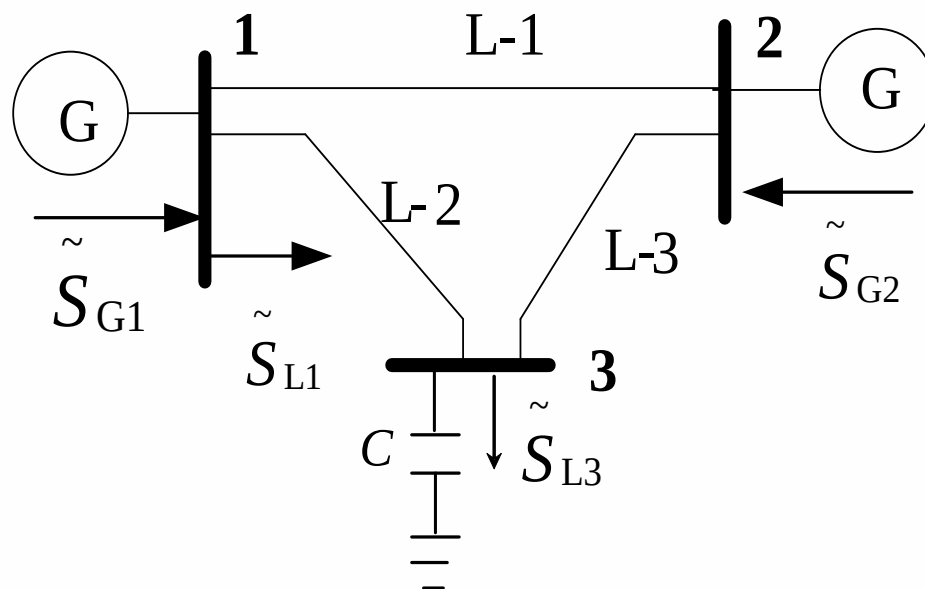
电力系统的等值模型实际上是系统中各元件等值模型按它们的相关关系而组成的，主要有：

- 1) **发电机模型**：由它的端电压和输出功率来表示；
- 2) **负荷模型**：由一个恒功率或负荷电压静态特性表示；
- 3) **输电线模型**：是一个分布参数的电路，可用一个集中参数的 Π 型等值电路表示；
- 4) **变压器模型**：通常用集中参数的 T 型等值电路表示。

第一节 电力网络方程

要进行复杂系统的潮流计算，借助计算机程序进行计算时，需要建立电力网络的**网络方程**。网络方程是将网络的有关参数和变量及其相互关系归纳起来所组成的、可反映网络性能的**数学方程式**。它是**反映系统中电流与电压之间相互关系的数学方程**。需要对电力网进行数学的抽象。

下面以三母线系统为例，建立三母线系统的电压方程，再推广到任意 n 母线系统。



发电厂1母线接有发电机和地方负荷，发电机向系统送出功率为 $\tilde{S}_{G1}$ ，负荷从系统中吸收的功率为 $\tilde{S}_{L1}$ 。母线2只有一台发电机，发出功率为 $\tilde{S}_{G2}$ 。母线3只接负荷，吸收功率为 $\tilde{S}_{L3}$ 。

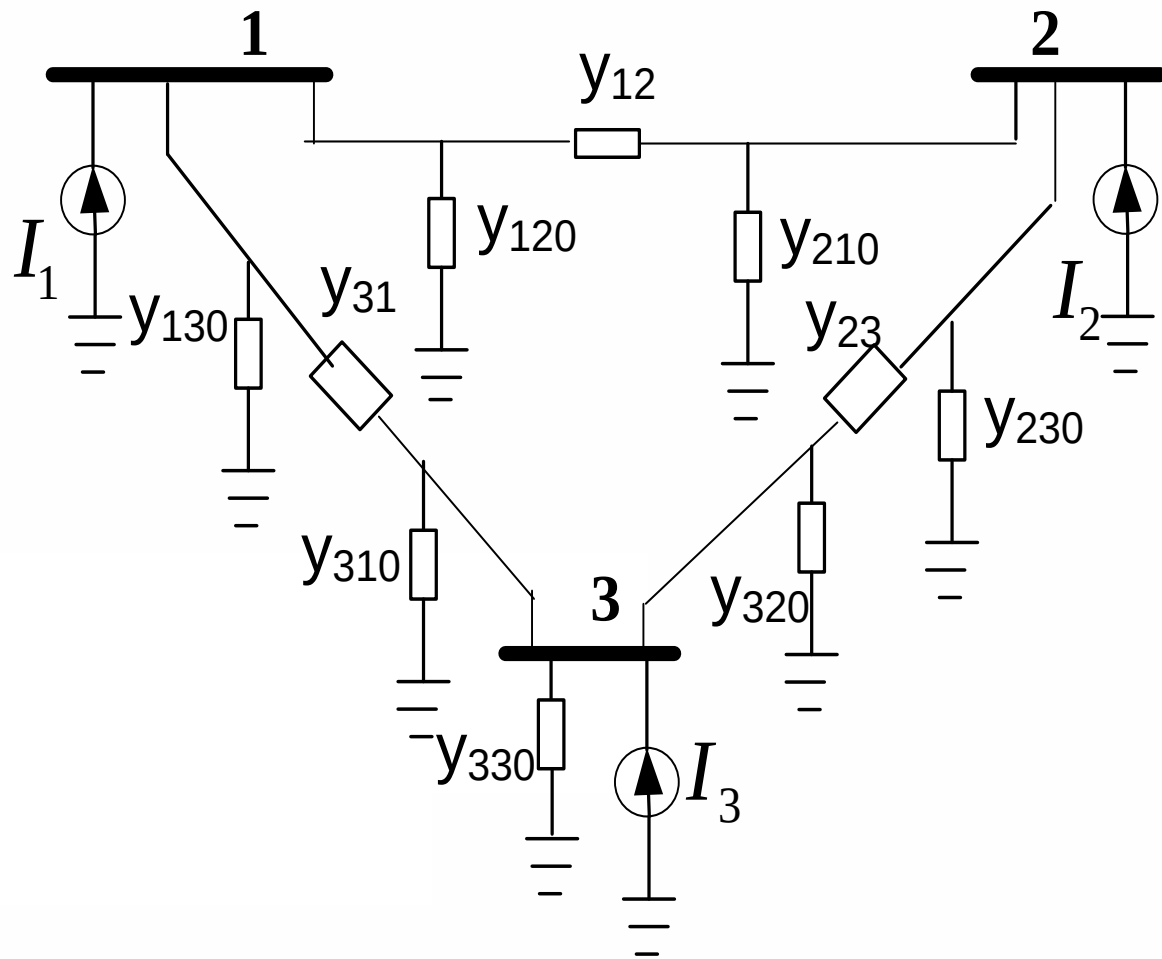
规定注入网络的功率为正。则发电机发出的功率为正，负荷吸收的功率为负。

- 各节点的净注入功率

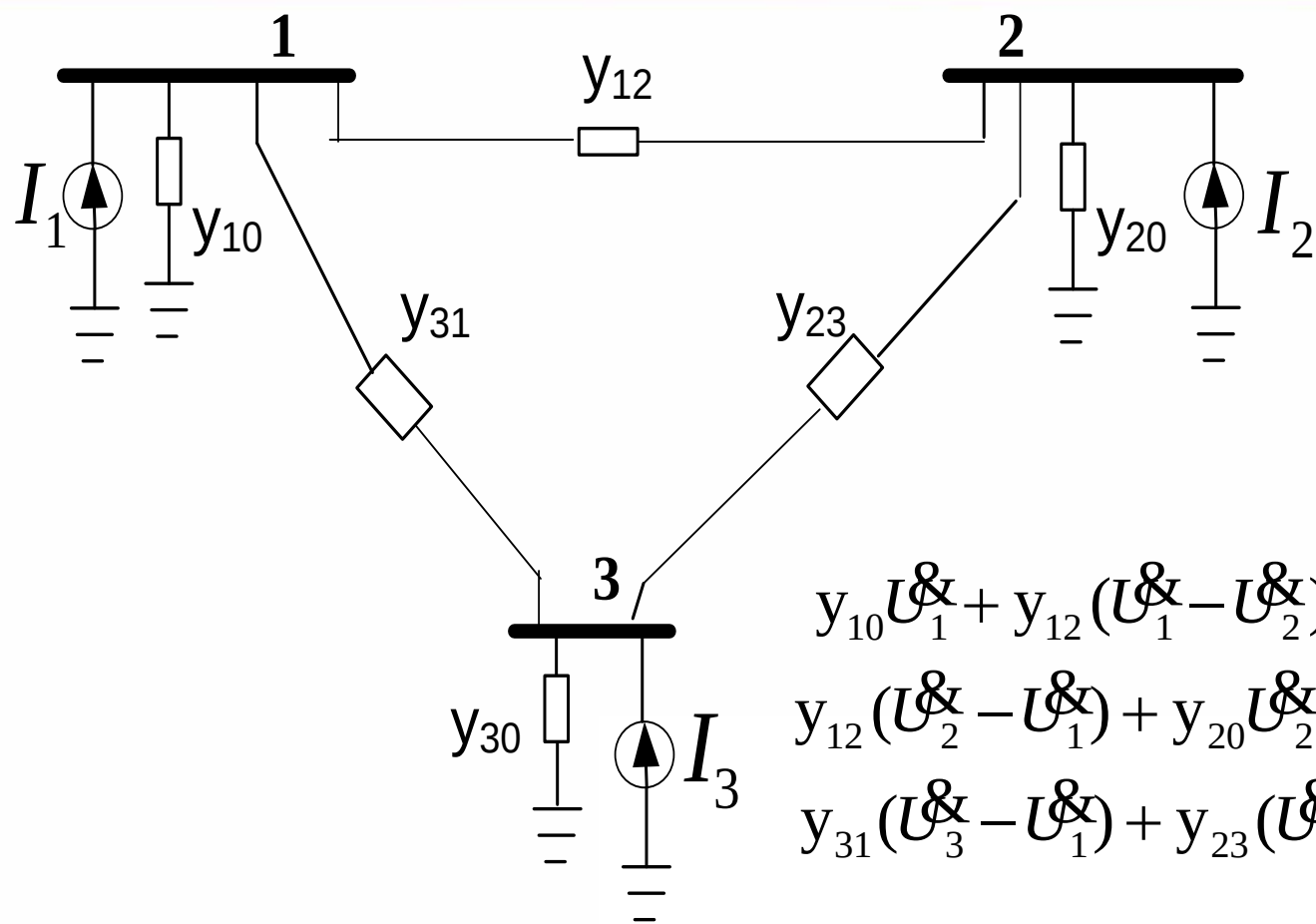
$$\tilde{S}_1 = \tilde{S}_{G1} - \tilde{S}_{L1}$$

$$\tilde{S}_2 = \tilde{S}_{G2}$$

$$\tilde{S}_3 = -\tilde{S}_{L3}$$



电力系统稳态分析



$$y_{10} \dot{U}_1 + y_{12} (\dot{U}_1 - \dot{U}_2) + y_{31} (\dot{U}_1 - \dot{U}_3) = \dot{I}_1$$

$$y_{12} (\dot{U}_2 - \dot{U}_1) + y_{20} \dot{U}_2 + y_{23} (\dot{U}_2 - \dot{U}_3) = \dot{I}_2$$

$$y_{31} (\dot{U}_3 - \dot{U}_1) + y_{23} (\dot{U}_3 - \dot{U}_2) + y_{30} \dot{U}_3 = \dot{I}_3$$

第一节 电力网络方程

1、节点电压方程

3 个独立节点的网络, 3 个节点方程

$$(y_{10} + y_{12} + y_{31})\dot{U}_1 - y_{12}\dot{U}_2 - y_{31}\dot{U}_3 = \dot{I}_1$$

$$-y_{12}\dot{U}_1 + (y_{20} + y_{12} + y_{23})\dot{U}_2 - y_{23}\dot{U}_3 = \dot{I}_2$$

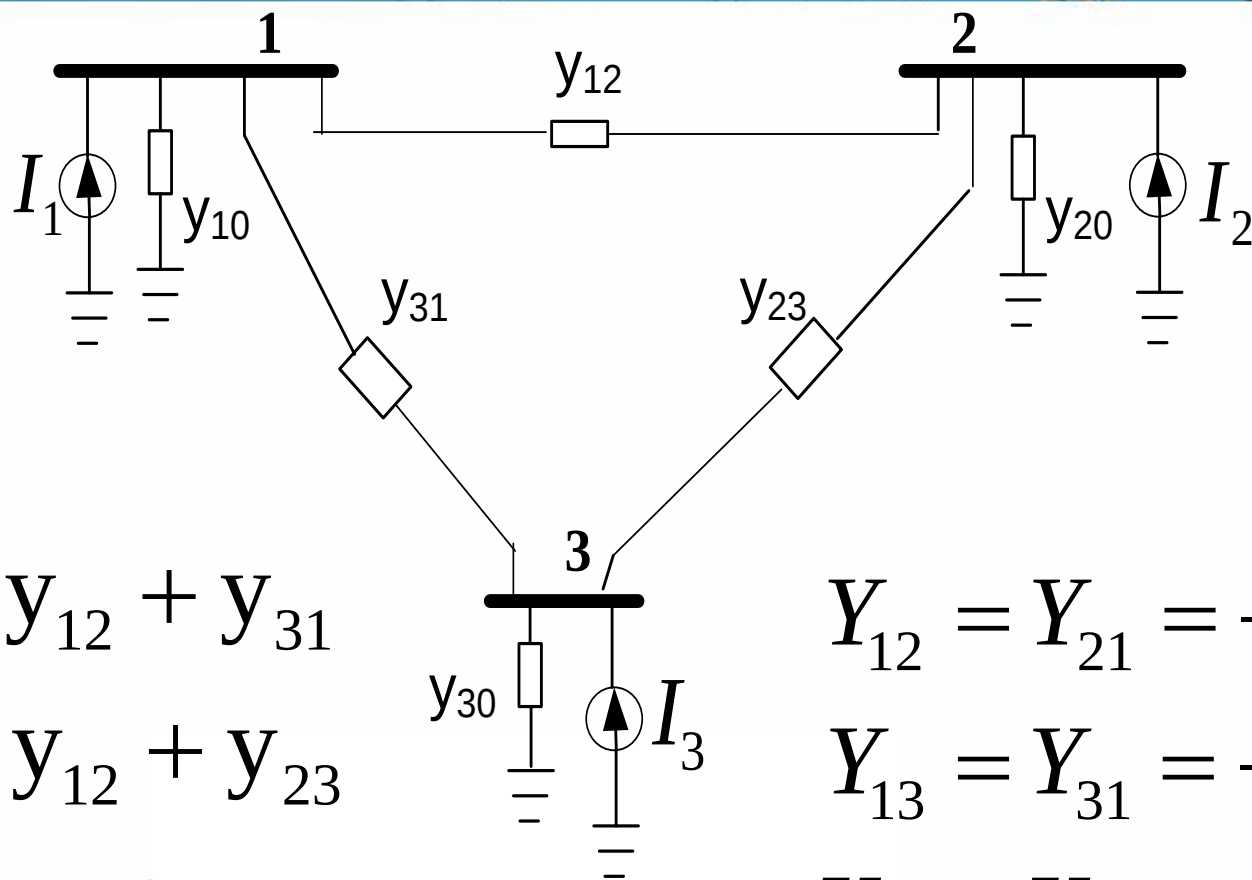
$$-y_{31}\dot{U}_1 - y_{23}\dot{U}_2 + (y_{31} + y_{23} + y_{30})\dot{U}_3 = \dot{I}_3$$

$$Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 + Y_{13}\dot{U}_3 = \dot{I}_1$$

$$Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 + Y_{23}\dot{U}_3 = \dot{I}_2$$

$$Y_{31}\dot{U}_1 + Y_{32}\dot{U}_2 + Y_{33}\dot{U}_3 = \dot{I}_3$$

电力系统稳态分析



$$\begin{aligned} Y_{11} &= y_{10} + y_{12} + y_{31} \\ Y_{22} &= y_{20} + y_{12} + y_{23} \\ Y_{33} &= y_{31} + y_{23} + y_{30} \end{aligned}$$

自导纳

$$\begin{aligned} Y_{12} &= Y_{21} = -y_{12} \\ Y_{13} &= Y_{31} = -y_{31} \\ Y_{23} &= Y_{32} = -y_{23} \end{aligned}$$

互导纳

第一节 电力网络方程

1、节点电压方程

n 个独立节点的网络, n 个节点方程

$$Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 + \Lambda + Y_{1n}\dot{U}_n = \dot{I}_1$$

$$Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 + \Lambda + Y_{2n}\dot{U}_n = \dot{I}_2$$

M

$$Y_{n1}\dot{U}_1 + Y_{n2}\dot{U}_2 + \Lambda + Y_{nn}\dot{U}_n = \dot{I}_n$$

$$\dot{I}_i = \sum_{j=1}^n Y_{ij}\dot{U}_j \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

第一节 电力网络方程

矩阵形式

$$\begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \Lambda & Y_{1n} \\ Y_{21} & Y_{22} & \Lambda & Y_{2n} \\ M & M & O & M \\ Y_{n1} & Y_{n2} & \Lambda & Y_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ M \\ U_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ M \\ I_n \end{bmatrix}$$

$$Y_B U_B = I_B$$

Y_B 节点导纳矩阵

Y_{ii} 节点 i 的自导纳

Y_{ij} 节点 i 、 j 间的互导纳, 为负值。

I_B 节点注入电流的列向量

U_B 节点电压的列向量

第一节 电力网络方程

节点导纳矩阵 Y_B 的特点

1. 直观易得
2. n阶复数方阵
3. 稀疏矩阵，大量的非对角元素为0.
4. 对称矩阵 $Y_{ij} = Y_{ji}$

第一节 电力网络方程

当节点导纳矩阵 Y 为可逆矩阵时，两边同时乘以 Y_B^{-1}

$$Y_B U_B = I_B \implies Z_B I_B = U_B \quad \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \Lambda & Z_{1n} \\ Z_{21} & Z_{22} & \Lambda & Z_{2n} \\ \text{M} & \text{M} & \text{O} & \text{M} \\ Z_{n1} & Z_{n2} & \Lambda & Z_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \text{M} \\ I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ \text{M} \\ U_n \end{bmatrix}$$

节点阻抗 Z_B 矩阵元素的物理意义

$Z_B = Y_B^{-1}$ 节点阻抗矩阵

Z_{ii} 节点 i 的自阻抗或输入阻抗

Z_{ij} 节点 i 、 j 间的互阻抗或转移阻抗

对角线元素 Z_{ii} 在数值上等于节点 i 注入单位电流，其它节点 j 与外电路全部断开时，节点 i 的电压。

阻抗矩阵的特点：

1. N 阶方阵，且 $Z_{ij} = Z_{ji}$ ，即为对称矩阵。
2. 如果略去网络中全部接地支路，阻抗矩阵元素都是无穷大。
3. 在阻抗矩阵中所有非对角元素 Z_{ij} 都是非零元素，即阻抗矩阵为满阵。

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{11} & \mathbf{Y}_{12} & \Lambda & \mathbf{Y}_{1n} \\ \mathbf{Y}_{21} & \mathbf{Y}_{22} & \Lambda & \mathbf{Y}_{2n} \\ \mathbf{M} & \mathbf{M} & \mathbf{O} & \mathbf{M} \\ \mathbf{Y}_{n1} & \mathbf{Y}_{n2} & \Lambda & \mathbf{Y}_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{U}_1 \\ \mathbf{U}_2 \\ \mathbf{M} \\ \mathbf{U}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_1 \\ \mathbf{P}_2 \\ \mathbf{M} \\ \mathbf{P}_n \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Z}_{11} & \mathbf{Z}_{12} & \Lambda & \mathbf{Z}_{1n} \\ \mathbf{Z}_{21} & \mathbf{Z}_{22} & \Lambda & \mathbf{Z}_{2n} \\ \mathbf{M} & \mathbf{M} & \mathbf{O} & \mathbf{M} \\ \mathbf{Z}_{n1} & \mathbf{Z}_{n2} & \Lambda & \mathbf{Z}_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{P}_1 \\ \mathbf{P}_2 \\ \mathbf{M} \\ \mathbf{P}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{U}_1 \\ \mathbf{U}_2 \\ \mathbf{M} \\ \mathbf{U}_n \end{bmatrix}$$

节点导纳矩阵 Y 和节点阻抗矩阵 Z 区别

节点导纳矩阵 Y 和节点阻抗矩阵 Z 均表示 n 个节点的电力网的网络方程，它们同时反映电力网节点注入电流和节点电压之间的关系。

导纳矩阵由网络的等值电路及其参数直接形成，而阻抗矩阵一般不能，需要采用其它方法，包括直接对导纳矩阵求逆得到。

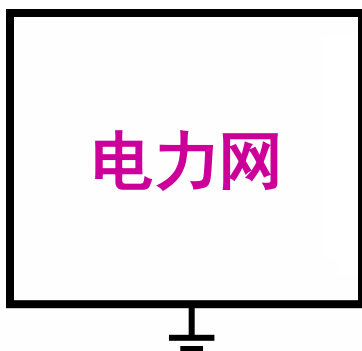
各有特点和使用场合。节点导纳矩阵用于电力系统的潮流计算，节点阻抗矩阵主要用于电力系统的短路计算。

第一节 电力网络方程

□ Y 矩阵的修改

不同的运行状态，（如不同结线方式下的运行状况、
变压器的投切或变比的调整等）

改变一个支路的参数或它的投切只影响该支路两端节点的自导纳和它们之间的互导纳，因此仅需对原有的矩阵作某些修改。



$Y^{(0)}$ 表示原来网络的参数；

ΔY 表示新增变化的影响

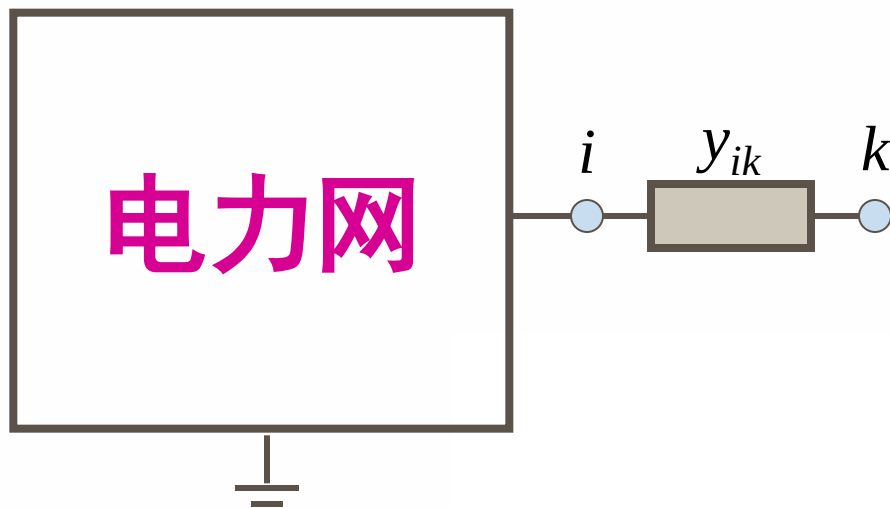
$$Y = Y^{(0)} + \Delta Y$$

$$\Rightarrow Y_{ij} = Y_{ij}^{(0)} + \Delta Y_{ij}$$

第一节 电力网络方程

(1) 从原网络引出一条支路增加一个节点

Y 增加一行一列 $(n+1) \times (n+1)$



$$Y_{kk} = y_{ik}$$

$$Y_{ik} = Y_{ki} = -y_{ik}$$

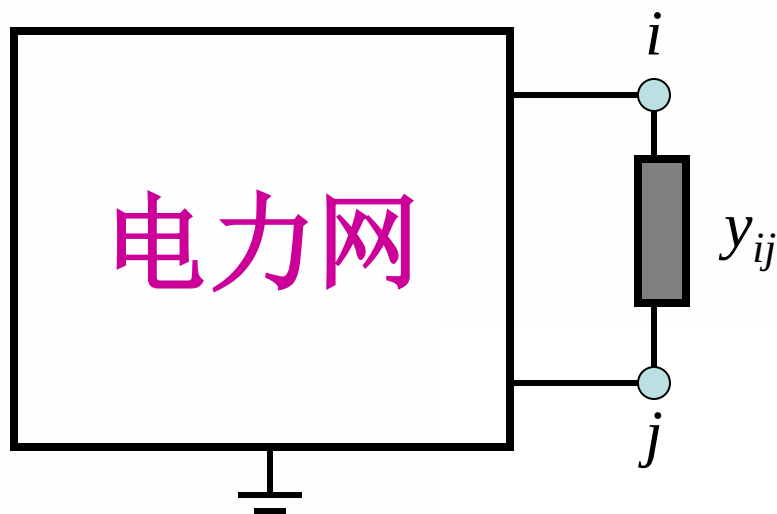
$$\Delta Y_{ii} = y_{ik}$$

$$Y_{ii} = Y_{ii}^{(0)} + \Delta Y_{ii}$$

第一节 电力网络方程

(2) 在原有网络节点 i 、 j 之间增加一条支路

Y 阶次不变



$$\Delta Y_{ii} = \Delta Y_{jj} = y_{ij}$$

$$\Delta Y_{ij} = \Delta Y_{ji} = -y_{ij}$$

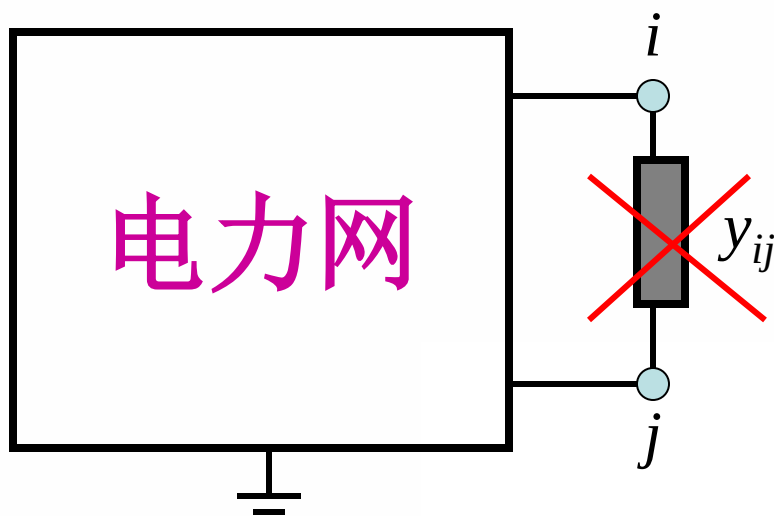
$$Y_{ii} = Y_{ii}^{(0)} + \Delta Y_{ii}$$

$$Y_{ij} = Y_{ji} = Y_{ij}^{(0)} + \Delta Y_{ij}$$

第一节 电力网络方程

(3) 在原有网络的节点 i 、 j 之间切除一条支路

Y 阶次不变



$$\Delta Y_{ii} = \Delta Y_{jj} = -y_{ij}$$

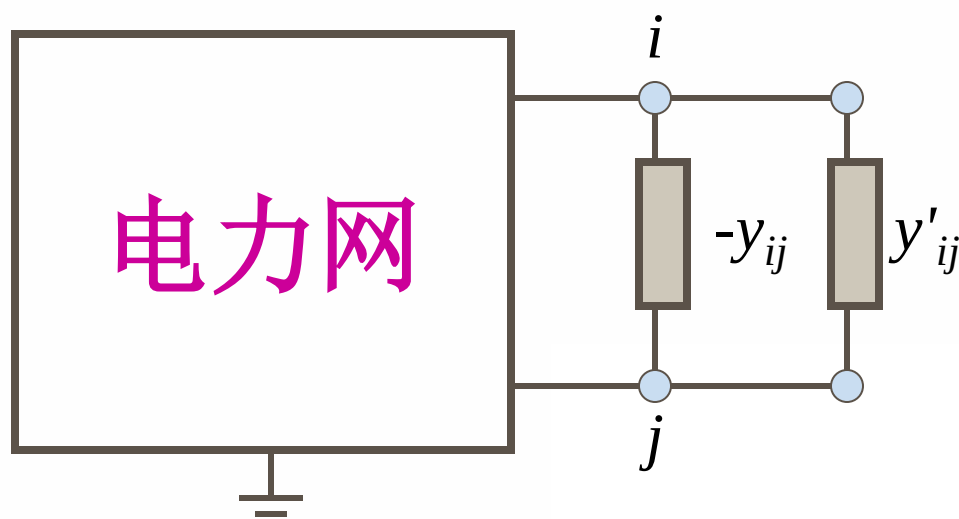
$$\Delta Y_{ij} = \Delta Y_{ji} = y_{ij}$$

$$Y_{ii} = Y_{jj} = Y_{ii}^{(0)} + \Delta Y_{ii}$$

$$Y_{ij} = Y_{ji} = Y_{ij}^{(0)} + \Delta Y_{ij}$$

第一节 电力网络方程

(4) 在原有网络的节点 i 、 j 之间的导纳由 y_{ij} 改变为 y'_{ij}



$$\Delta Y_{ii} = y'_{ij} - y_{ij}$$

$$\Delta Y_{ij} = \Delta Y_{ji} = y_{ij} - y'_{ij}$$

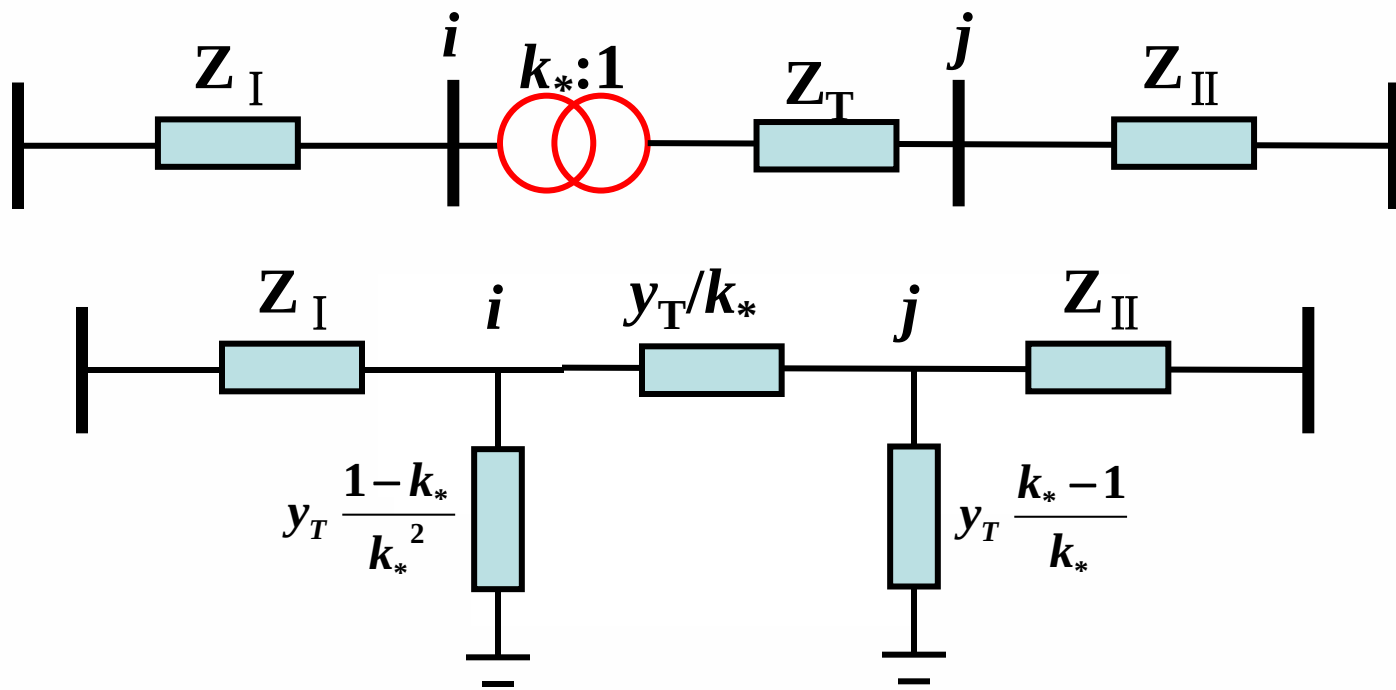
$$\Delta Y_{jj} = y'_{ij} - y_{ij}$$

$$Y_{ii} = Y_{jj} = Y_{ii}^{(0)} + \Delta Y_{ii}$$

$$Y_{ij} = Y_{ji} = Y_{ij}^{(0)} + \Delta Y_{ij}$$

第一节 电力网络方程

(5) 在原有网络的节点 i 、 j 之间变压器的变比由 k_* 改变为 k_* ‘
(等值变压器模型) P₆₇



第一节 电力网络方程

$$\begin{aligned}\Delta Y_{ii} &= \left(\frac{y_T}{k'_*} + y_T \frac{1-k'_*}{k'^2_*} \right) - \left(\frac{y_T}{k_*} + y_T \frac{1-k_*}{k_*^2} \right) \\ &= \left(\frac{1}{k'^2_*} - \frac{1}{k_*^2} \right) y_T\end{aligned}$$

$$\Delta Y_{jj} = \left(\frac{y_T}{k'_*} + y_T \frac{k'_*-1}{k'_*} \right) - \left(\frac{y_T}{k_*} + y_T \frac{k_*-1}{k_*} \right) = 0$$

$$\Delta Y_{ij} = \Delta Y_{ji} = \frac{y_T}{k'_*} - \frac{y_T}{k_*}$$

第二节 功率方程及其迭代解法



在实际电力系统中，已知的运行条件往往不是节点的注入电流,而是负荷和发电机的功率，而且**这些功率一般不随节点电压的变化而变化**。同时，当节点功率不变时，**节点的注入电流随节点电压的变化而变化**。如果节点电压未知，节点注入电流是无法求得的。因此，网络方程不能用来进行潮流计算。**必须在已知节点导纳矩阵的情况下，用已知的节点功率来代替未知的节点注入电流，建立潮流计算用的节点功率方程**，才能求出节点电压，进而求出整个系统的潮流分布。

网络方程中电流表达式为：

$$\dot{I}_i = \sum_{j=1}^n Y_{ij} \dot{U}_j \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

电流用功率代替，则有：

$$\frac{S_i^*}{U_i} = \sum_{j=1}^n Y_{ij} \dot{U}_j \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

则功率方程为：

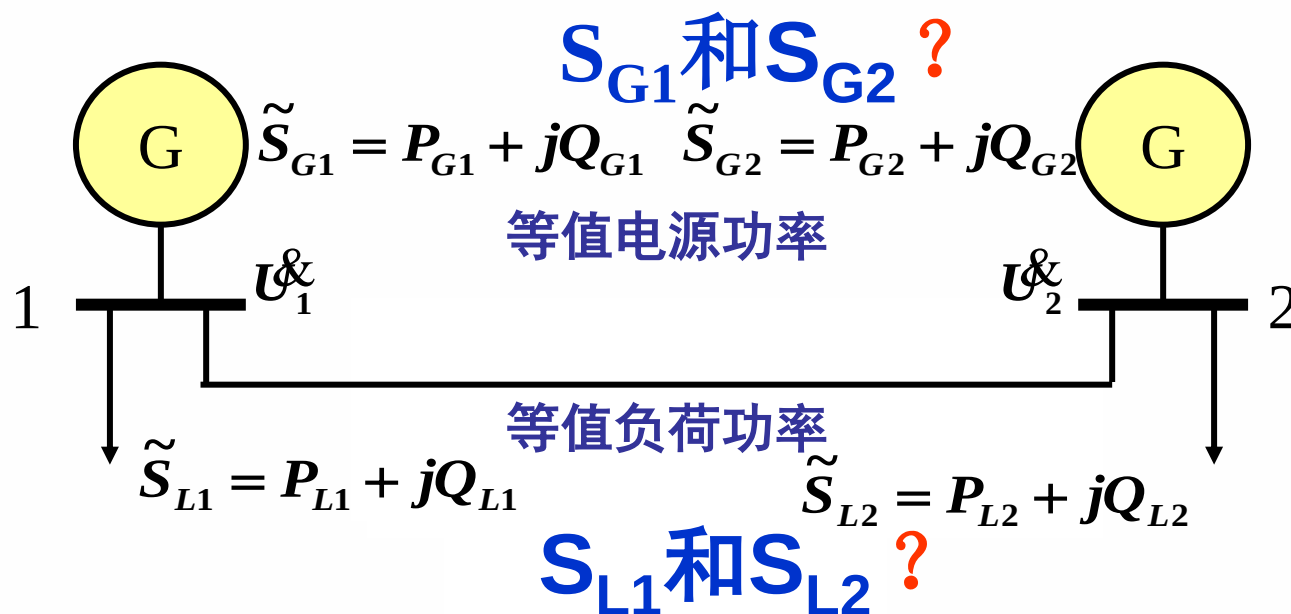
$$S_i^* = \dot{U}_i \sum_{j=1}^n Y_{ij}^* \dot{U}_j^* \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

非线性方程组没有直接的解析方法，只能用迭代求解方法。

第二节 功率方程及其迭代解法

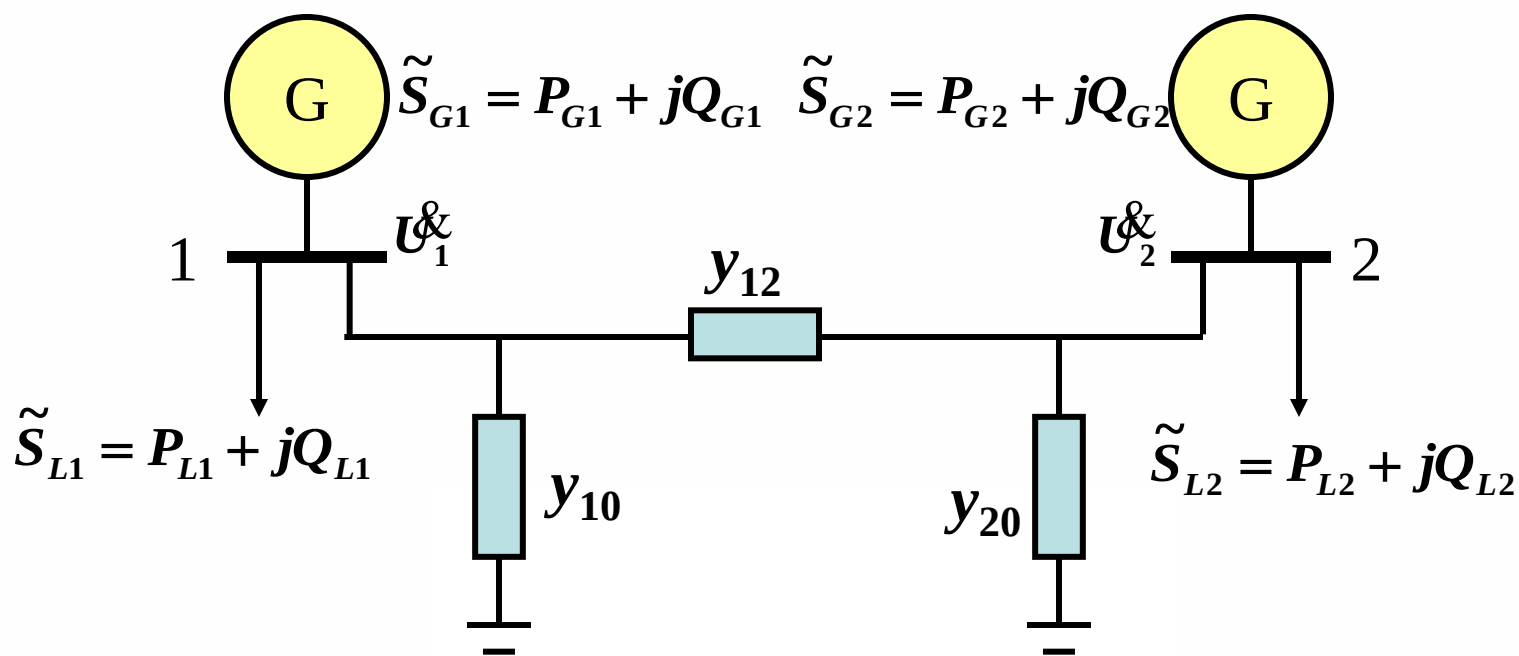
为了更好的理解功率方程的意义，先以两母线系统为例，然后推广到n母线系统

1、两母线系统的功率方程



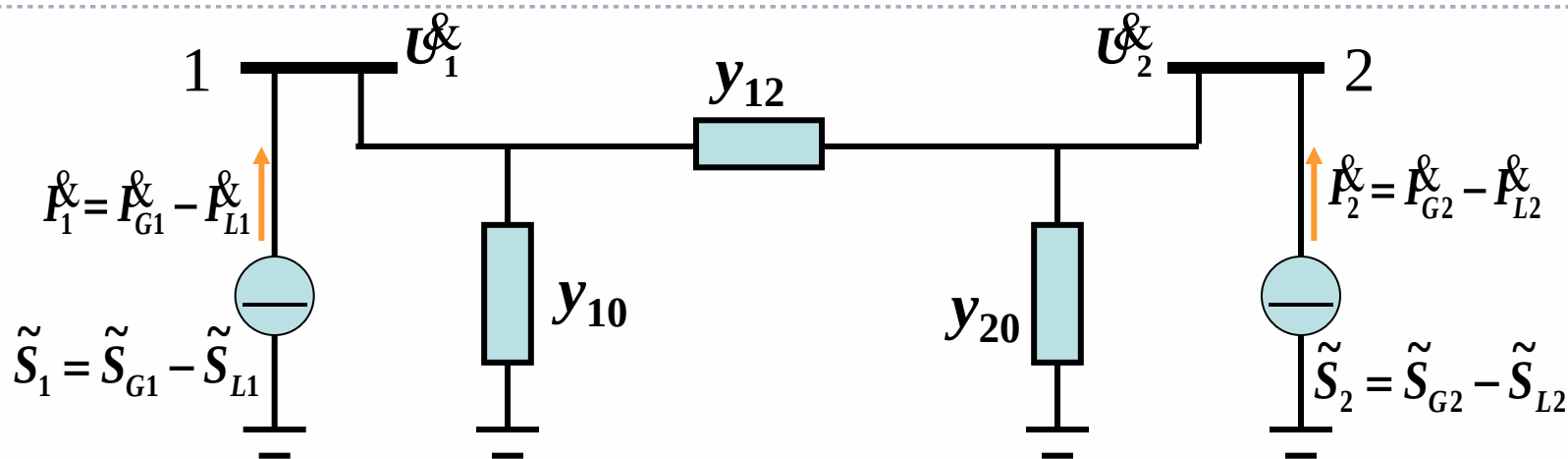
(a) 简单系统

第二节 功率方程及其迭代解法



(b) 简单系统的等值网络

第二节 功率方程及其迭代解法



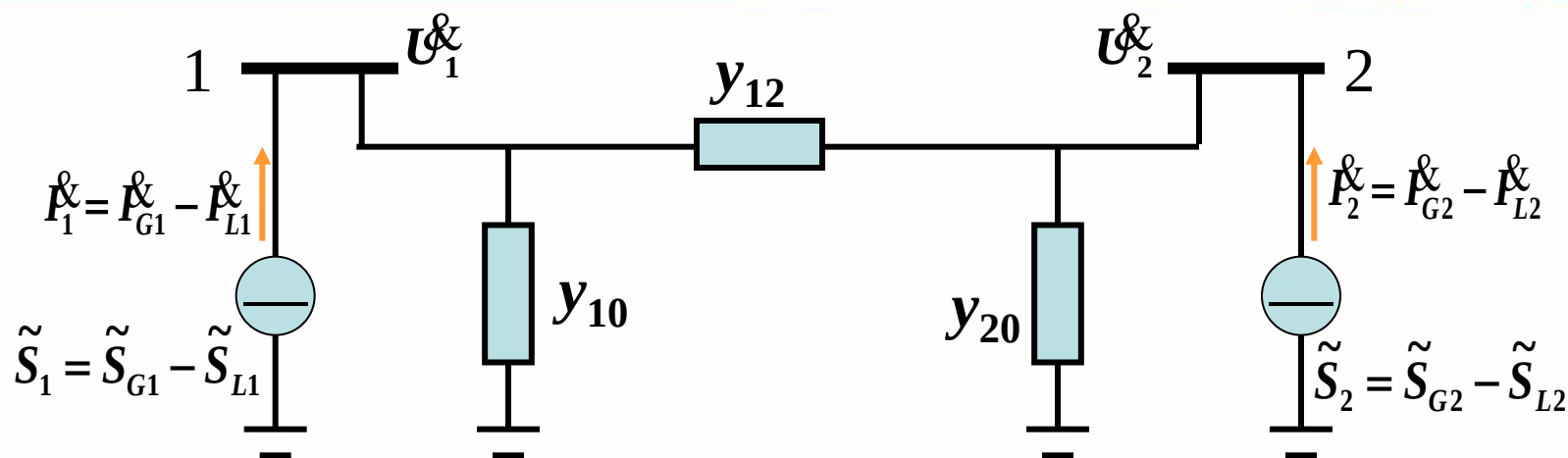
(c) 注入功率和注入电流

令 $Y_{11} = Y_{22} = y_{10} + y_{12} = y_{20} + y_{12} = y_s e^{-j(90^\circ - \alpha_s)}$

$$Y_{12} = Y_{21} = -y_{12} = -y_m e^{-j(90^\circ - \alpha_m)}$$

$$U_1 = U_1 e^{j\delta_1}, \quad U_2 = U_2 e^{j\delta_2}$$

电力系统稳态分析



(c) 注入功率和注入电流

$$Y_{11}U_1^* + Y_{12}U_2^* = \tilde{P}_1 = \frac{S_1^*}{U_1^*}$$

$$Y_{21}U_1^* + Y_{22}U_2^* = \tilde{P}_2 = \frac{S_2^*}{U_2^*}$$

通式
$$\sum_{j=1}^n Y_{ij}U_j^* = Y_{ii}U_i^* + \sum_{j=1, \neq i}^n Y_{ij}U_j^* = \tilde{P}_i = \frac{S_i^*}{U_i^*} \Rightarrow$$

第二节 功率方程及其迭代解法



$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad \overset{*}{S}_1 &= \overset{*}{Y}_{11} \overset{*}{U}_1 \overset{*}{U}_1^* + \overset{*}{Y}_{12} \overset{*}{U}_2 \overset{*}{U}_1^* \\ \overset{*}{S}_2 &= \overset{*}{Y}_{21} \overset{*}{U}_1 \overset{*}{U}_2^* + \overset{*}{Y}_{22} \overset{*}{U}_2 \overset{*}{U}_2^* \end{aligned}$$

$$P_1 + jQ_1 = y_s e^{j(90^\circ - \alpha_s)} U_1^2 - y_m e^{j(90^\circ - \alpha_m)} U_2 U_1 e^{j(\delta_1 - \delta_2)}$$

$$P_2 + jQ_2 = -y_m e^{j(90^\circ - \alpha_m)} U_2 U_1 e^{-j(\delta_1 - \delta_2)} + y_s e^{j(90^\circ - \alpha_s)} U_2^2$$

利用复数式中指数式与三角式的变换关系，展开得p124

(4-23) 式

第二节 功率方程及其迭代解法



$$\begin{aligned} P_1 &= P_{G1} - P_{L1} = y_s \cos(90^\circ - \alpha_s) U_1^2 - y_m U_1 U_2 \cos(90^\circ - \alpha_m + \delta_1 - \delta_2) \\ &= y_s \sin \alpha_s U_1^2 + y_m U_1 U_2 \sin[(\delta_1 - \delta_2) - \alpha_m] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_2 &= P_{G2} - P_{L2} = y_s \cos(90^\circ - \alpha_s) U_2^2 - y_m U_2 U_1 \cos(90^\circ - \alpha_m + \delta_2 - \delta_1) \\ &= y_s U_2^2 \sin \alpha_s + y_m U_2 U_1 \sin[(\delta_2 - \delta_1) - \alpha_m] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_1 &= Q_{G1} - Q_{L1} = y_s \sin(90^\circ - \alpha_s) U_1^2 - y_m U_1 U_2 \sin(90^\circ - \alpha_m + \delta_1 - \delta_2) \\ &= y_s U_1^2 \cos \alpha_s - y_m U_1 U_2 \cos[(\delta_1 - \delta_2) - \alpha_m] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_2 &= Q_{G2} - Q_{L2} = y_s \sin(90^\circ - \alpha_s) U_2^2 - y_m U_2 U_1 \sin(90^\circ - \alpha_m + \delta_2 - \delta_1) \\ &= y_s U_2^2 \cos \alpha_s - y_m U_2 U_1 \cos[(\delta_2 - \delta_1) - \alpha_m] \end{aligned}$$

第二节 功率方程及其迭代解法



决定功率大小的是相对相位角或相对功率角

$$(\delta_1 - \delta_2)$$

将 P_1 式加 P_2 式, Q_1 式加 Q_2 式, 得到功率平衡式

$$P_1 + P_2 = P_{G1} + P_{G2} - P_{L1} - P_{L2} = \Delta P$$

$$Q_1 + Q_2 = Q_{G1} + Q_{G2} - Q_{L1} - Q_{L2} = \Delta Q$$

有功、无功功率损耗为:

$$\Delta P = y_s \sin \alpha_s (U_1^2 + U_2^2) - 2y_m U_2 U_1 \cos(\delta_1 - \delta_2) \sin \alpha_m$$

$$\Delta Q = y_s \cos \alpha_s (U_1^2 + U_2^2) - 2y_m U_2 U_1 \cos(\delta_1 - \delta_2) \cos \alpha_m$$

$$\Delta P = f_1(U_1, U_2, \delta_1, \delta_2)$$

$$\Delta Q = f_2(U_1, U_2, \delta_1, \delta_2)$$

当两母线系统中电压相量不确定时，系统的有功和无功损耗也就不确定。在非线性方程式的迭代过程中，只要迭代没有收敛，系统的功率损耗就不确定。

第二节 功率方程及其迭代解法



2、变量的分类

在四个功率方程组中，除网络参数外，**2个节点**共有**12个变量**。

(1) 负荷消耗的有功、无功功率— P_{L1} 、 P_{L2} 、 Q_{L1} 、 Q_{L2} 。取决于用户，不可控变量或扰动变量，用**列向量** d 表示。

(2) 电源发出的有功、无功功率— P_{G1} 、 P_{G2} 、 Q_{G1} 、 Q_{G2} 。由运行人员根据需要调节，控制变量，用**列向量** u 表示。在迭代过程中因系统的功率损耗没有确定，则其不能全部给定。

第二节 功率方程及其迭代解法

(3) 母线或节点电压的大小和相位角— U_1 、 U_2 、 δ_1 、 δ_2 。随系统运行状态的变化而变化，状态变量或受控变量， $Q \rightarrow U$ ， $P \rightarrow \delta$ ，用列向量 x 表示。

对于 n 个节点，变量数增为 $6n$ ，其中 d 、 u 、 x 各 $2n$ 个。

将上述变量进行分类后，只要已知或给定扰动变量和控制变量，就可运用功率方程式解出状态变量 U ， δ 。

在功率方程中，母线或节点电压的相位角以相对值出现，当 δ_1 和 δ_2 变化同样大小时，功率的数值不变，从而不可能求出绝对相位角 δ_1 和 δ_2 ，相应的功率损耗也不能确定。

第二节 功率方程及其迭代解法



为克服上述困难，在一个具有 n 个节点的系统中，对变量的给定稍作调整：

(1) 只**给定** $(n-1)$ 对控制变量 P_{Gi} 、 Q_{Gi} ，余下一对控制变量

P_{Gs} 、 Q_{Gs} 待定，使系统功率保持平衡；

(2) **给定** 一对 δ_s 、 U_s ，确定 $(n-1)$ 对状态变量 δ_i 、 U_i 。

P_{Li} 、 Q_{Li} 均为已知。

由此，需要求解的变量为 $(n-1)$ 对状态变量及 **1** 对待定的控制变量。

第二节 功率方程及其迭代解法



为保证系统正常运行，控制变量满足如下约束条件：

$$P_{Gi \min} < P_{Gi} < P_{Gi \max}$$

$$Q_{Gi \min} < Q_{Gi} < Q_{Gi \max}$$

无电源的节点： $P_{Gi} = 0$ 、 $Q_{Gi} = 0$

以上极限值取决于电网的一系列的技术经济因素，如发电机的运行极限。

第二节 功率方程及其迭代解法



得出的解应满足如下约束条件：

节点状态变量

$$U_{i\min} < U_i < U_{i\max} \quad \text{良好的电压质量}$$

$$|\delta_i - \delta_j| < |\delta_i - \delta_j|_{\max} \quad \text{保证系统的稳定性}$$

扰动变量 P_{Li} 、 Q_{Li} 不可控, 因此没有约束条件

第二节 功率方程及其迭代解法



3、节点的分类

考虑到各种约束后，有时对某些节点不是给定控制变量 P_{Gi} 、 Q_{Gi} ，留下状态变量 U_i 、 δ_i 待求，而是给定这些节点的 P_{Gi} 、 U_i 留下 Q_{Gi} 、 δ_i 待求。

目的是通过调节电源 Q_{Gi} ，以保证节点 U_i 为定值

第二节 功率方程及其迭代解法

第一类 PQ 节点： P_{Li} 、 Q_{Li} ； P_{Gi} 、 Q_{Gi} 给定，即相应的注入有功和注入无功 P_i 、 Q_i 给定，待求 U_i 、 δ_i 。

按给定有功、无功发电的发电厂母线（包括节点上带有负荷）、实际系统中的纯负荷节点（没有其他电源的变电所母线）以及联络节点（注入有功和注入无功都等于零）。

这类节点占系统中的绝大多数。

第二节 功率方程及其迭代解法



第二类 PV 节点： P_{Li} 、 P_{Gi} ，从而节点注入有功 P_i 给定； Q_{Li} 、 U_i 给定。即相应的 P_i 、 U_i 给定，待求 Q_{Gi} 、 δ_i 。

有一定无功储备的发电厂或电源变电所母线（很少，甚至没有）。

这种类型节点**相当于**发电机母线节点，其注入的有功功率由汽轮机调速器设定，而电压大小由装在发电机上的励磁调节器控制；**或者相当于**一个装有调相机或静止补偿器的变电所母线，其电压由可调无功功率的控制器设定。

第二节 功率方程及其迭代解法



第三类平衡节点：在 P_1, P_2, Q_1 和 Q_2 的四个功率方程中均有 $(\delta_1 - \delta_2)$ 的变量，满足方程的 $(\delta_1 - \delta_2)$ 变量有无数组解，为使方程有确定的解，必须设置一个系统的平衡节点，使其 $\delta = 0$ ，电压幅值标么值 $U_* = 1$ 。系统其它各节点的电压相位都以它为参考。

若设 s 节点为平衡节点，则该节点的： P_{Ls} 、 Q_{Ls} 给定，并取 $U_{s*} = 1.0$ ， $\delta_s = 0$ 。待求 P_{Gs} 、 Q_{Gs} 。

平衡节点只有一个。一般选择承担调整系统频率任务的发电厂母线。

实际上，由于所有的 PQ 节点和 PV 节点的注入有功功率都以给定，而网络中的总有功功率损耗是未知的，因此平衡节点的注入有功功率必须平衡全系统的有功功率和有功损耗而不加以给定，这就是为什么称它为平衡节点的原因。

在潮流计算时，平衡节点必须有，PQ节点是大量的，PV 节点较少，甚至可以没有。

二、高斯-塞德尔法潮流计算

• 高斯迭代法

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = y_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = y_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = y_3$$

$$x_1 = \frac{1}{a_{11}}(y_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3)$$

$$x_2 = \frac{1}{a_{22}}(y_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3)$$

$$x_3 = \frac{1}{a_{33}}(y_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2)$$

考察上列形式的方程： $x_i = \varphi(x_j)$

这种方程是隐式的，因而不能直接得出它的根。但如果给出根的某个猜测值 $x_1^{(0)}$, $x_2^{(0)}$, $x_3^{(0)}$ ，代入上式的右端，即可求得第一次迭代值： $x_1^{(1)}$, $x_2^{(1)}$, $x_3^{(1)}$

再进一步得到： $x_i^{(2)} = \varphi(x_j^{(1)})$

反复迭代式：

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}} (y_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)})$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{a_{22}} (y_2 - a_{21}\mathbf{x}_1^{(k)} - a_{23}x_3^{(k)})$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{1}{a_{33}} (y_3 - a_{31}\mathbf{x}_1^{(k)} - a_{32}\mathbf{x}_2^{(k)})$$

如此反复迭代：
$$x_i^{(k+1)} = \varphi(x_j^{(k)})$$

确定数列 $\{x_i\}$ 的极限
$$x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k+1)}$$

则称迭代过程收敛，极限值 x^* 为方程的根。

上述迭代法是一种逐次逼近迭代法，称为高斯迭代法。

在高斯法的每一次迭代过程中是用上一次迭代的全部分量来计算本次的所有分量，显然在计算第 i 个分量时，已经计算出来的最新分量并没有被利用，从直观上看，最新计算出来的分量可能比旧的分量要好些。对上述这些最新计算出来的第 $k+1$ 次近似分量加以利用，就是高斯-塞德尔迭代法。

反复迭代式：

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}} (y_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)})$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{a_{22}} (y_2 - a_{21}x_1^{(k+1)} - a_{23}x_3^{(k)})$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{1}{a_{33}} (y_3 - a_{31}x_1^{(k+1)} - a_{32}x_2^{(k+1)})$$

高斯-塞德尔迭代法计算潮流

假设有n个节点的电力系统，**没有PV节点**，平衡节点编号为s，功率方程可写成下列复数方程式：

$$\text{通式} \quad \frac{S_i^*}{U_i} = \sum_{j=1}^n Y_{ij} U_j \angle \theta_j = Y_{ii} U_i \angle \theta_i + \sum_{j=1, \neq i}^n Y_{ij} U_j \angle \theta_j$$

$$U_i \angle \theta_i = \frac{1}{Y_{ii}} \left(\frac{P_i - jQ_i}{U_i} - \sum_{j=1, \neq i}^n Y_{ij} U_j \angle \theta_j \right), i = 1, 2, \dots, n; i \neq s$$

描述该电力系统功率与电压关系的**功率方程的**是一组关于电压的非线性代数方程式，不能用解析法直接求解。

对每一个PQ节点都可列出一个方程式，因而有 $n-1$ 个方程式。在这些方程式中，注入功率 P_i 和 Q_i 都是给定的，平衡节点电压也是已知的，因而只有 $n-1$ 个节点的电压为未知量，从而有可能求得唯一的解。高斯-塞德尔迭代法解潮流公式如下：

$$U_i^{(k+1)} = \frac{1}{Y_{ii}} \left\{ \frac{P_i - jQ_i}{U_i^{(k)*}} - \left(\sum_{j=1}^{i-1} Y_{ij} U_j^{(k+1)} + \sum_{j=i+1}^n Y_{ij} U_j^{(k)} \right) \right\}$$
$$i = 1, 2, \dots, n; i \neq s$$

若如系统内存在PV节点，假设节点p为PV节点，设定的节点电压大小为 U_{p0} 。假定高斯-塞德尔迭代法已完成第k次迭代，接着要做第k+1次迭代，轮到节点p时，应以设定的 U_{p0} 对电压大小进行修正，但其相角仍保持上式所求得的值，使得

$$\underline{U}_p^{(k)} = U_{p0} \angle \delta_p^{(k)}$$

再按下式求出节点p的注入无功功率：

$$Q_p^{(k+1)} = \text{Im}(\underline{U}_p^{(k)} \sum_{j=1}^{p-1} Y_{pj}^* U_j^{(k+1)*} + \underline{U}_p^{(k)} \sum_{j=p}^n Y_{pj}^* U_j^{(k)*})$$

见p123公式 (4-22)

然后判断Q是否越限，无则将Q代入下式，求出节点p的(k+1)次电压迭代值：

$$U_p^{(k+1)} = \frac{1}{Y_{pp}} \left(\frac{P_p - jQ_p^{(k+1)}}{U_p^{(k)}} - \sum_{j=1}^{p-1} Y_{pj} U_j^{(k+1)} - \sum_{j=p+1}^n Y_{pj} U_j^{(k)} \right)$$

如果所求得PV节点的无功功率越限，则无功功率取限值 Q_{pXZ} ，这时该 PV节点即转化为PQ节点。

$$U_p^{(k+1)} = \frac{1}{Y_{pp}} \left(\frac{P_p - jQ_{pXZ}}{U_p^{(k)}} - \sum_{j=1}^{p-1} Y_{pj} U_j^{(k+1)} - \sum_{j=p+1}^n Y_{pj} U_j^{(k)} \right)$$

高斯-塞德尔迭代法计算潮流的步骤:

1. 设定各节点电压的初值, 并给定迭代误差判据;
2. 对每一个PQ节点, 以最新迭代得到的节点电压值代入功率迭代方程式求出新值;
3. 对于PV节点, 求出其无功功率, 并判断是否越限, 如越限则将PV节点转化为PQ节点;
4. 判别各节点电压前后二次迭代值相量差的模是否小于给定误差, 如不小于, 则回到第2步, 继续进行计算, 否则转到第5步;
5. 根据功率方程求出平衡节点注入功率 P_s 和 Q_s ;
6. 求支路功率分布和支路功率损耗。

第二节 功率方程及其迭代解法

三、 牛顿—拉夫逊迭代法（常用于解非线性方程）

非线性方程组：

$$f_1(x_1, x_2, \Lambda, x_n) = y_1$$

$$f_2(x_1, x_2, \Lambda, x_n) = y_2$$

$$\Lambda \quad \Lambda$$

$$f_n(x_1, x_2, \Lambda, x_n) = y_n$$

其近似解为 $x_1^{(0)}$, $x_2^{(0)}$, ..., $x_n^{(0)}$ 。设近似解与精确解差值为 Δx_1 , Δx_2 , ..., Δx_n , 称修正量, 则有:

第二节 功率方程及其迭代解法

$$f_1(x_1^{(0)} + \Delta x_1, x_2^{(0)} + \Delta x_2, \Lambda, x_n^{(0)} + \Delta x_n) = y_1$$

$$f_2(x_1^{(0)} + \Delta x_1, x_2^{(0)} + \Delta x_2, \Lambda, x_n^{(0)} + \Delta x_n) = y_2$$

Λ

$$f_n(x_1^{(0)} + \Delta x_1, x_2^{(0)} + \Delta x_2, \Lambda, x_n^{(0)} + \Delta x_n) = y_n$$

将上式按泰勒级数展开

$$\begin{aligned} & f_i(x_1^{(0)} + \Delta x_1, x_2^{(0)} + \Delta x_2, \Lambda, x_n^{(0)} + \Delta x_n) \\ &= f_i(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \Lambda, x_n^{(0)}) + \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_1} \right|_0 \Delta x_1 + \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_2} \right|_0 \Delta x_2 + \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_n} \right|_0 \Delta x_n + \phi_i = y_i \end{aligned}$$

第二节 功率方程及其迭代解法

由此可得：

$$f_1(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \Lambda, x_n^{(0)}) + \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \bigg|_0 \Delta x_1 + \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \bigg|_0 \Delta x_2 + \Lambda + \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \bigg|_0 \Delta x_n = y_1$$

$$f_2(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \Lambda, x_n^{(0)}) + \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \bigg|_0 \Delta x_1 + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \bigg|_0 \Delta x_2 + \Lambda + \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \bigg|_0 \Delta x_n = y_2$$

$$f_n(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \Lambda, x_n^{(0)}) + \frac{\partial f_n}{\partial x_1} \bigg|_0 \Delta x_1 + \frac{\partial f_n}{\partial x_2} \bigg|_0 \Delta x_2 + \Lambda + \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \bigg|_0 \Delta x_n = y_n$$

第二节 功率方程及其迭代解法

线性方程或修正方程为：

$$\begin{bmatrix} y_1 - f_1(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, L, x_n^{(0)}) \\ y_2 - f_2(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, L, x_n^{(0)}) \\ \vdots \\ y_n - f_n(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, L, x_n^{(0)}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_0 & \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right|_0 & L & \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \right|_0 \\ \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \right|_0 & \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \right|_0 & L & \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \right|_0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \left. \frac{\partial f_n}{\partial x_1} \right|_0 & \left. \frac{\partial f_n}{\partial x_2} \right|_0 & L & \left. \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \right|_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{bmatrix}$$

简写为 $\Delta f = J \Delta x$

其中： $J = f'(x_k)$ ，称为雅可比因子。 Δf 不平衡量



先求出初始值时的 $f_i(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$ 及雅可比矩阵 J , 就能解出 $\Delta x_i^{(0)}$, 从而得出 $x_i^{(1)}$ 。

重复进行上述过程, 直到得到足够准确的解为止。

迭代收敛的判据 $\max_i |f_i(x^{(k)})| < \varepsilon$

ε 为由收敛精度决定的任意小的正整数。

上述迭代过程可以整理成以下迭代格式:

$$\left. \begin{aligned} \Delta x^{(k)} &= [f'(x^{(k)})]^{-1} \Delta f(x^{(k)}) \\ x^{(k+1)} &= x^{(k)} + \Delta x^{(k)} \end{aligned} \right\} \quad k=0,1,2,\dots$$

由于非线性代数方程式可能有多个解，要得出不同的解需要给定不同的初值。但有时在求解过程中永远得不出所需要的精度，甚至迭代过程中得到的解离准确解越来越远，这种情况称为迭代不收敛。主要是因为所给定的初值离解太远。

因此要想得到某个希望的解，应该给定一个距离精确解较近的初值。因此初值的给定对于牛顿法来说十分重要。

第三节 牛顿-拉夫逊法潮流计算

- 牛顿-拉夫逊法计算潮流

节点功率方程式：

$$P_i + jQ_i - U_i^* \sum_{j=1}^n Y_{ij}^* U_j = 0$$

根据节点电压和节点导纳矩阵各自表示方法的不同，可以得到三种牛顿-拉夫逊法潮流计算方法：

令节点导纳矩阵：

$$Y_{ij} = G_{ij} + jB_{ij}$$

1. 节点电压以直角坐标形式表示的牛顿-拉夫逊法潮流计算

即节点电压表示为:

$$U_i = e_i + jf_i$$

功率方程可分成实部和虚部两个方程:

$$P_i - e_i \sum_{j=1}^n (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) - f_i \sum_{j=1}^n (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) = 0$$

$$Q_i - f_i \sum_{j=1}^n (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) + e_i \sum_{j=1}^n (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) = 0$$

其中: $P_i = P_G - P_L$ $Q_i = Q_G - Q_L$

PV节点电压大小已知, 补充方程 $U_i^2 = e_i^2 + f_i^2$

不平衡量为：

$$\Delta P_i = P_i - e_i \sum_{j=1}^n (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) - f_i \sum_{j=1}^n (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) |_{(K)}$$

$$\Delta Q_i = Q_i - f_i \sum_{j=1}^n (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) + e_i \sum_{j=1}^n (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) |_{(K)}$$

$$\Delta U_i^2 = U_i^2 - (e_i^2 + f_i^2) |_{(K)}$$

求解这组功率方程（潮流方程）就是在已知注入有功和注入无功及网络参数的情况下，迭代**K**次后寻求一组电压向量，使**ΔP**和**ΔQ**趋近于**0**值。

假设 n 个节点的系统网络，其中一个平衡节点，有 $m-1$ 个PQ节点， $n-m$ 个PV节点，由上页公式组成的方程式组共有 $2(n-1)$ 个独立方程式。

对功率方程求导，得到修正方程为：

$$\begin{array}{c}
 \text{PQ} \\
 \text{节点} \\
 \\
 \text{PV} \\
 \text{节点}
 \end{array}
 \begin{bmatrix}
 \Delta P_i \\
 \Delta Q_i \\
 \dots\dots \\
 \Delta P_P \\
 \Delta U_P^2
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 \dots H_{ij} & N_{ij} \dots \\
 \dots J_{ij} & L_{ij} \dots \\
 \dots\dots\dots \\
 \dots H_{Pj} & N_{Pj} \dots \\
 \dots R_{Pj} & S_{Pj} \dots
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 \dots \\
 \dots \\
 \Delta f_j \\
 \Delta e_j \\
 \dots \\
 \Delta f_P \\
 \Delta e_P
 \end{bmatrix}$$

其中雅可比矩阵的各元素分别为：

$$H_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial f_j}, N_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial e_j}, J_{ij} = \frac{\partial Q_i}{\partial f_j}, L_{ij} = \frac{\partial Q_i}{\partial e_j}$$

$$H_{pj} = \frac{\partial P_p}{\partial f_j}, N_{ij} = \frac{\partial P_p}{\partial e_j}, R_{pj} = \frac{\partial U_p^2}{\partial f_j}, S_{ij} = \frac{\partial U_p^2}{\partial e_j}$$

对角元素:

$$H_{ii} = \sum_{j=1, \neq i}^n (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) - B_{ii} e_i + 2G_{ii} f_i + B_{ii} e_i$$

$$N_{ii} = \sum_{j=1, \neq i}^n (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) + B_{ii} f_i + 2G_{ii} e_i - B_{ii} f_i$$

$$J_{ii} = \sum_{j=1, \neq i}^n (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) + G_{ii} e_i - 2B_{ii} f_i - G_{ii} e_i$$

$$L_{ii} = - \sum_{j=1, \neq i}^n (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) + G_{ii} f_i - 2B_{ii} e_i - G_{ii} f_i$$

非对角元素:

$$H_{ij} = +G_{ij} f_i - B_{ij} e_i$$

$$N_{ij} = G_{ij} e_i + B_{ij} f_i$$

$$J_{ij} = -G_{ij} e_i - B_{ij} f_i = -N_{ij}$$

$$L_{ij} = +G_{ij} f_i - B_{ij} e_i = H_{ij}$$

修正方程中对各类节点的处理:

- **PQ节点:** 每个PQ节点有两个变量 Δe_i 和 Δf_i 待求, 都要参加联立求解;

- **PV节点:** 节点电压的有效值给定, 它们之间的关系为:

$U_i^2 = e_i^2 + f_i^2$ 用这个关系式来代替该节点无功功率表达式, 并改变雅可比矩阵中对应该节点相应的部分 $\mathbf{JL}$ 换成 $\mathbf{RS}$;

见p130公式(4-37)

$$\Delta U_i^2 = U_i^2 - (e_i^2 + f_i^2)$$

- **平衡节点:** 因其电压大小、相位均为已知, 所以不需要参加联立求解, 当迭代结束后再求该节点的有功功率和无功功率。

当节点电压以直角坐标表示时, 该矩阵为 $2(n-1)$ 阶方阵。现在为了便于编程, 一般为经过处理的 $2n$ 阶。

2. 节点电压以极坐标形式表示的牛顿-拉夫逊法潮流计算方法

即节点电压表示为： $\dot{U}_i = U_i \angle \delta_i$

由功率方程 $P_i + jQ_i - \dot{U}_i \sum_{j=1}^n Y_{ij}^* \dot{U}_j^* = 0$ 可分成实部和虚部两个方程：

$$P_i - \sum_{j=1}^n U_i U_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij}) = \Delta P_i$$

$$Q_i - \sum_{j=1}^n U_i U_j (G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij}) = \Delta Q_i$$

其中： $\delta_{ij} = \delta_i - \delta_j$ ， $P_i = P_G - P_L$ ， $Q_i = Q_G - Q_L$

(1) PQ节点的功率方程式

$$\left. \begin{aligned} P_i &= P_{Gi} - P_{Li} = \sum_{j=1}^n U_i U_j \left(G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij} \right) \\ Q_i &= Q_{Gi} - Q_{Li} = \sum_{j=1}^n U_i U_j \left(G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij} \right) \end{aligned} \right\}$$

$i = 1, 2, \dots, m$ 各节点类型见书本P130

其中： $P_{Gi}, P_{Li}, Q_{Gi}, Q_{Li}$ 都已知, U_i, δ_j 都待求解。

(2) PV节点的功率方程式

$$\left. \begin{aligned} P_i &= P_{Gi} - P_{Li} = \sum_{j=1}^n U_i U_j \left(G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij} \right) \\ Q_i &= Q_{Gi} - Q_{Li} = \sum_{j=1}^n U_i U_j \left(G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij} \right) \end{aligned} \right\}$$

$$i = m+1, \dots, n$$

其中： P_{Gi}, P_{Li}, U_i 都已知, $(Q_{Gi} - Q_{Li})$ 和 δ_j 都待求解。

(3)平衡节点s节点的功率方程式

$$\left. \begin{aligned} P_i &= P_{Gi} - P_{Li} = \sum_{j=1}^n U_i U_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij}) \\ Q_i &= Q_{Gi} - Q_{Li} = \sum_{j=1}^n U_i U_j (G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij}) \end{aligned} \right\}, \quad i = s$$

其中： U_s, δ_s 都已知，且取 $\delta_s = 0$ ，
而 $(P_{Gi} - P_{Li}), (Q_{Gi} - Q_{Li})$ 都待求解。

由上可见，在有 n 个节点的系统中，理论上共有 $2n$ 个功率约束方程式，利用功率方程求解。实际计算时，给定未知量的初值，形成修正方程式，对未知量不断地求解最终满足功率方程。又由于实际求解时根据不同类型的节点已知量不同，有些功率方程起不到约束作用的，譬如PV节点的无功方程， Q 是待求量。

修正方程中对各类节点的处理：

PQ节点：每个PQ节点有两个变量 $\Delta\delta_i$ 和 ΔU_i 待求，都要参加联立求解；

- **PV节点**：节点电压给定， ΔU_i 为零，只有一个变量 $\Delta \delta_i$ ，因此，该类节点只有有功部分参加联立求解，而雅可比矩阵中该类节点无功部分则除去相应的行和列，但每次迭代完成需计算该节点的无功功率，以校验是否越限；
- **平衡节点**：因其电压大小、相位均为已知，所以不需要参加联立求解，当迭代结束后再求该节点的有功功率和无功功率。

如有 **N** 个节点的系统网络，其中一个平衡节点，有 **m-1** 个 **PQ** 节点，**n-m** 个 **PV** 节点，功率方程式组共有 **2(m-1) + (n-m) = n+m-2** 个独立方程式，求解未知的 **n+m-2** 个 **电压相位和有效值**。**原因**是修正方程式中对各种节点处理的不同。

对功率方程求导，得到修正方程为：

$$\begin{array}{c}
 \text{P} \\
 \text{Q} \\
 \text{节点} \\
 \text{P} \\
 \text{V} \\
 \text{节点}
 \end{array}
 \begin{bmatrix} \Delta P_i \\ \Delta Q_i \\ \dots \\ \Delta P_P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots H_{ij} & N_{ij} \dots & M_{ij} \\ \dots J_{ij} & L_{ij} \dots & M_{jp} \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots H_{pj} & N_{pj} \dots & M_{pp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \\ \Delta \delta_j \\ \Delta U_j / U_j \\ M \\ \dots \\ \Delta \delta_P \end{bmatrix}$$

将 ΔU_i 改为 $\Delta U_i / U_i$ 只是为使雅可比矩阵中的偏导数表示式形式上一致，以便简化雅可比矩阵元素的计算。

其中：雅可比矩阵的各元素分别为：

$$H_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_j}, N_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial U_j} U_j,$$

$$J_{ij} = \frac{\partial Q_i}{\partial \delta_j}, L_{ij} = \frac{\partial Q_i}{\partial U_j} U_j$$

$$H_{pj} = \frac{\partial P_p}{\partial \delta_j}$$

对角元素：

$$H_{ii} = -Q_i - B_{ii}U_i^2$$

$$N_{ii} = P_i + G_{ii}U_i^2$$

$$J_{ii} = P_i - G_{ii}U_i^2$$

$$L_{ii} = Q_i - B_{ii}U_i^2$$

非对角元素：

$$H_{ij} = U_i U_j (G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij})$$

$$N_{ij} = U_i U_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij})$$

$$J_{ij} = -U_i U_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij}) = -N_{ij}$$

$$L_{ij} = U_i U_j (G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij}) = H_{ij}$$

3.节点电压以完全极坐标形式表示的牛顿-拉夫逊法潮流计算方法，即节点电压和节点导纳矩阵都以极坐标形式表示。

功率方程为：

$$P_i - \sum_{j=1}^n V_i Y_{ij} V_j \cos \delta_{ij} = 0$$

$$Q_i - \sum_{j=1}^n V_i Y_{ij} V_j \sin \delta_{ij} = 0$$

$$P_i = P_{Gi} - P_{Di}$$

$$Q_i = Q_{Gi} - Q_{Di}$$

$$\delta_{ij} = \delta_j - \delta_i - \alpha_{ij}$$

对功率方程求导，得到修正方程为：

$$\begin{array}{c}
 \text{P} \\
 \text{Q} \\
 \text{节点} \\
 \text{P} \\
 \text{V} \\
 \text{节点}
 \end{array}
 \begin{bmatrix}
 \Delta P_i \\
 \Delta Q_i \\
 \dots \\
 \Delta P_P
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 \dots H_{ij} & N_{ij} \dots & \dots H_{ip} \\
 \dots J_{ij} & L_{ij} \dots & \dots J_{ip} \\
 \dots & \dots & \dots \\
 \dots H_{pj} & N_{pj} \dots & \dots H_{pp}
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 \text{M} \\
 \Delta \delta_j \\
 \Delta U_j / U_j \\
 \text{M} \\
 \dots \\
 \Delta \delta_P
 \end{bmatrix}$$

将 ΔU_i 改为 $\Delta U_i / U_i$ 只是为使雅可比矩阵中的偏导数表示式形式上一致，以便简化雅可比矩阵元素的计算。

$$\begin{cases} H_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_j} = -V_i Y_{ij} V_j \sin \delta_{ij} \\ H_{ii} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} = V_i \sum_{j=1, j \neq i}^n Y_{ij} V_j \sin \delta_{ij} \end{cases} \quad \begin{cases} N_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial V_j} V_j = -V_i Y_{ij} V_j \cos \delta_{ij} \\ N_{ii} = \frac{\partial P_i}{\partial V_i} V_i = -(V_i \sum_{j=1}^n Y_{ij} V_j \cos \delta_{ij} + V_i^2 Y_{ii} \cos \alpha_{ii}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} L_{ij} = \frac{\partial Q_i}{\partial V_j} V_j = -V_i Y_{ij} V_j \sin \delta_{ij} \\ L_{ii} = \frac{\partial Q_i}{\partial V_i} V_i = -(V_i \sum_{j=1}^n Y_{ij} V_j \sin \delta_{ij} - V_i^2 Y_{ii} \sin \alpha_{ii}) \end{cases} \quad \begin{cases} J_{ij} = \frac{\partial Q_i}{\partial \delta_j} = V_i Y_{ij} V_j \cos \delta_{ij} \\ J_{ii} = \frac{\partial Q_i}{\partial \delta_i} = -V_i \sum_{j=1, j \neq i}^n Y_{ij} V_j \cos \delta_{ij} \end{cases}$$

- 雅可比矩阵的特点

- 1) 雅可比矩阵为一**非奇异方阵**。传统的，当节点电压以极坐标表示时，该矩阵为 $n + m - 2$ 阶方阵（ $n - m$ 为PV节点数）；
- 2) 矩阵元素与节点电压有关，故每次迭代时都要**重新计算**。
- 3) 与导纳矩阵具有相似的结构，当 $Y_{ij}=0$ ， H_{ij} 、 N_{ij} 、 J_{ij} 、 L_{ij} 均为0，因此也是**高度稀疏**的矩阵。
- 4) 雅可比矩阵具有**结构对称性**，但数值不对称，两个对角子阵 H 和 L 是不对称阵。

$$\frac{\partial P_j}{\partial \delta_i} \neq \frac{\partial P_i}{\partial \delta_j}, \frac{\partial Q_i}{\partial \delta_j} \neq \frac{\partial Q_j}{\partial \delta_i}$$

$$\delta_i^{(k+1)} = \delta_i^{(k)} + \Delta\delta_i^{(k)}, i = 1, 2, \dots, n-1$$

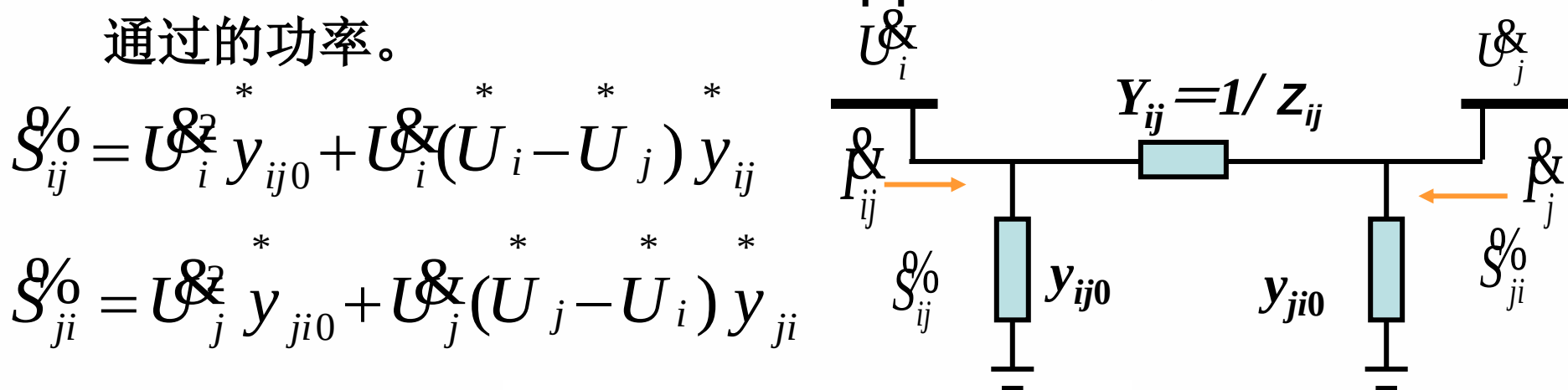
$$U_i^{(k+1)} = U_i^{(k)} + U_i^{(k)} \times \left(\frac{\Delta U_i^{(k)}}{U_i^{(k)}} \right), i = 1, 2, \dots, m-1$$

以上各式组成了牛顿法潮流计算的迭代式。形成雅可比矩阵和求解修正方程式是牛顿法潮流计算中的关键。

将求解的电压**相位**和已知的节点**有效值代入 PV节点**中的无功功率方程式，便可得出各**PV节点**的注入无功。若代入平衡节点的有功和无功方程式中便可以得出平衡节点的注入有功和注入无功。

• 元件通过功率的计算

潮流计算收敛后，还需要计算各个线路和变压器元件中通过的功率和电流。可以用它们的 Π 型等值电路来计算其两端所通过的功率。



元件两端的电流分别为 $I_{ij}^* = S_{ij}^* / U_i^*$ 和 $I_{ji}^* = S_{ji}^* / U_j^*$

元件中的功率损耗为 $\Delta S_{ij}^0 = S_{ij}^0 + S_{ji}^0$

注意：雅可比矩阵中各元素都是节点电压有效值和相位的函数。在整个迭代过程中，所有元素都将随着节点电压相量的逐次修正而不断变化，因此，每次迭代要重新计算雅可比矩阵中的各个元素，从而增加了计算工作量，这是影响牛顿法潮流计算速度最重要的因素。

● 牛顿-拉夫逊法的收敛特性

牛顿法潮流计算的收敛判据一般取

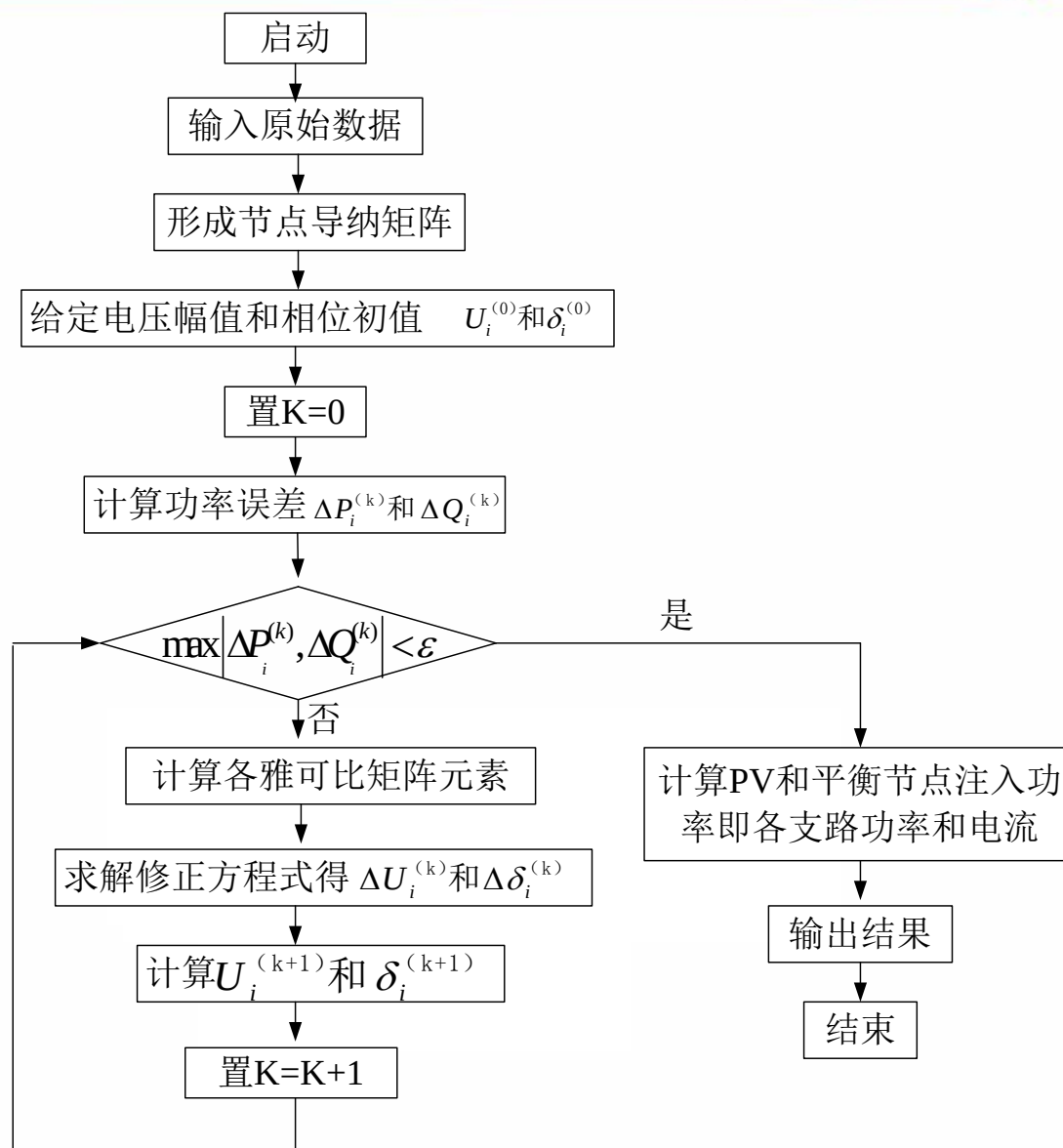
$$\max_i |\Delta P_i^{(k)}| < \varepsilon \text{ 且 } \max_i |\Delta Q_i^{(k)}| < \varepsilon$$

ε 为节点功率不平衡量的允许误差，其范围为 $10^{-3} \sim 10^{-7}$

牛顿-拉夫逊法具有平方收敛特性，高斯-塞德尔法为一阶收敛特性。

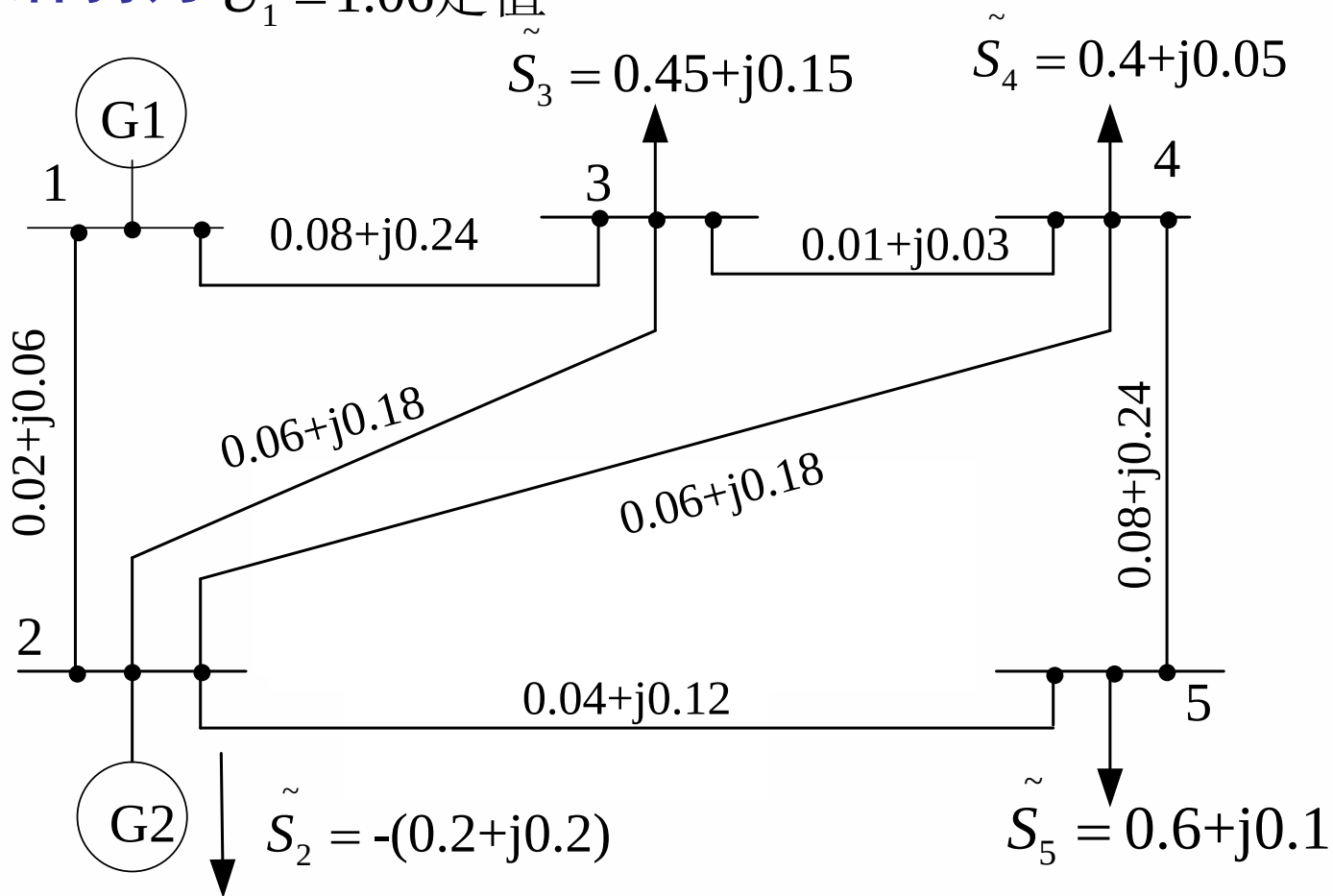
变量的初值给定对牛顿迭代法的收敛性和所得到的解有非常大的影响。也就是说牛顿-法对初值设定很敏感。因此，在实际应用当中，各个节点电压相位的初值一般给定为0，即与平衡节点电压的相位相同。对于各PQ节点电压有效值初值通常给定为1（相当于额定电压）。常常在牛顿-拉夫逊法计算潮流以前先用对初值不敏感的高斯-塞德尔法（迭代1-2次）计算电压的初值。

• 牛顿法潮流计算程序框图



- 牛顿-拉夫逊法计算电力系统潮流的基本步骤：
 - 1) 形成节点导纳矩阵；
 - 2) 给各节点电压设初值；
 - 3) 将节点电压初值代入，求出修正方程式的常数项向量 $\Delta \mathbf{f}$ ；
 - 4) 将节点电压初值代入，求出雅可比矩阵元素；
 - 5) 求解修正方程式，求出变量的修正向量 $\Delta \mathbf{x}$ ；
 - 6) 求出节点电压的新值；
 - 7) 如有**PV**节点，则检查该类节点的无功功率是否越限；
 - 8) 检查是否收敛，如不收敛，则以各节点电压的新值作为初值自第**3**步重新开始下一次迭代，否则转入下一步。
 - 9) 计算支路功率分布，**PV**节点无功功率和平衡节点注入功率，最后输出结果，并结束。

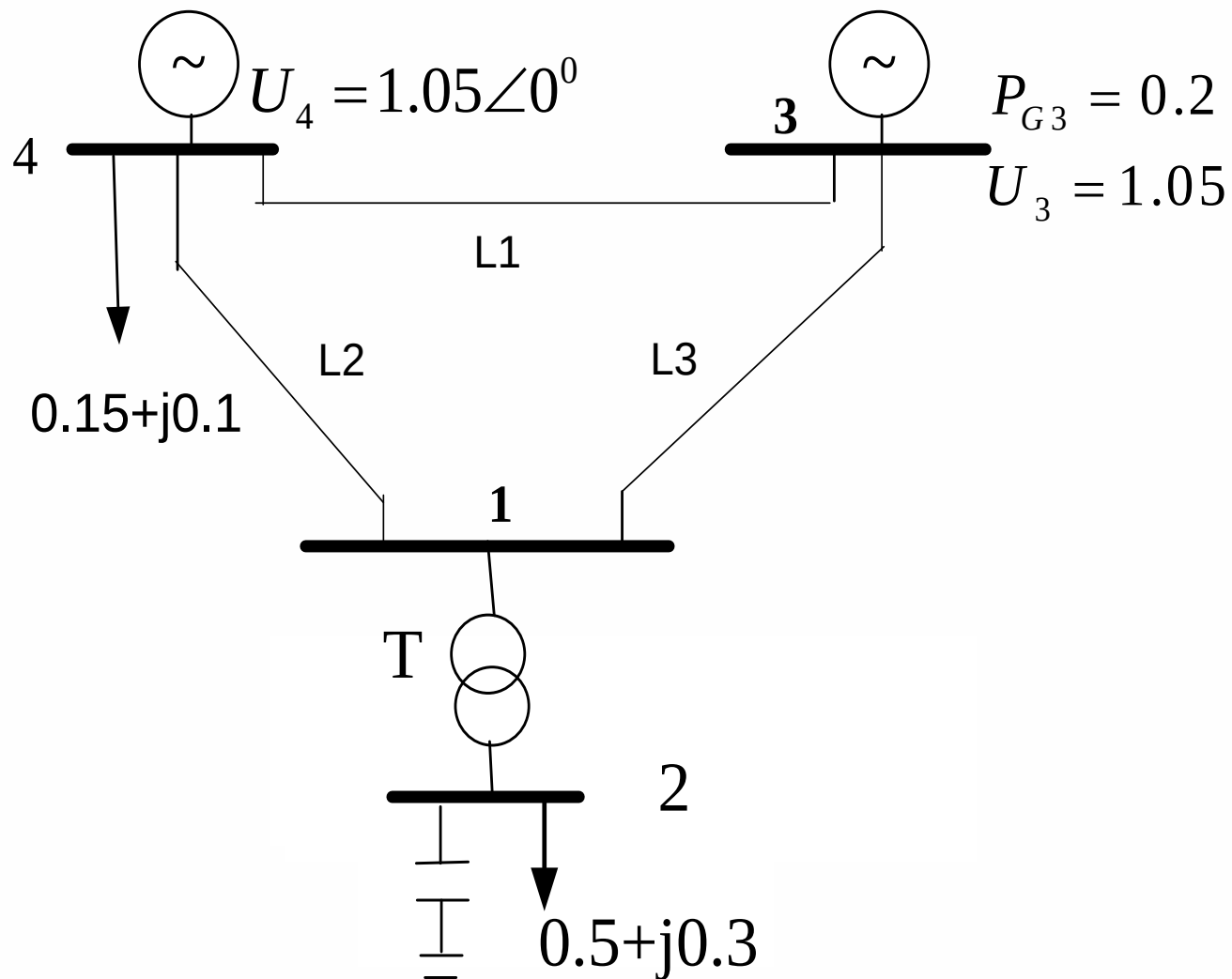
P135 例题4-3原图，各支路阻抗和各节点功率均已以标么值标于图中。其中节点2连接在实际上相对于发给定功率的发电厂。设节点1电压保持为 $U_1 = 1.06$ 定值。



例题:图示系统线路额定电压为**110KV**，各元件参数为**LGJ-120**， $r_1=0.21\Omega/\text{km}$ $b_1=2.85\times 10^{-6}\text{s}/\text{km}$ ，线路长度分别为 **$L_1=150\text{km}$** ， **$L_2=100\text{km}$** ， **$L_3=75\text{km}$** 。变压器容量为**63000KVA**，额定电压为**110/38.5KV**，短路电压百分数 **$U_k\%=10.5$** ，在**-2.5%**分接头上运行。电容器额定容量为**5MVA**。取 **$S_B=100\text{MVA}$** ， **$U_B=U_N$**

取节点**4**为平衡节点，节点**3**为**PV**节点，节点**1**为联络节点，节点**2**为**PQ**节点。试用极坐标形式的牛顿拉夫逊法计算系统的潮流分布。

电力系统稳态分析



牛顿-拉夫逊法计算电力系统潮流有关问题

1. 稀疏矩阵表示法

见150第五节

- **节点导纳矩阵：**高度稀疏的 N 阶复数对称方阵。因此记录矩阵的下三角。

❖ 用数组表示

数组1：记录矩阵对角元素的数值；

数组2：记录矩阵非对角元素的数值（按列存储）；

数组3：记录矩阵非对角元素的行号；

数组4：记录矩阵非对角元素的按行排的位置数；

数组5：记录矩阵非对角元素的按行存储对应按列存储的位置数

❖ 非对角元素用指针表示，一个指针用结构表示：

行号；
列号；
幅值；
角度；
指针（指向下一个非零元素）。

对角元素用一个一维数组表示。

雅可比矩阵：高度稀疏的 $2N$ 阶实数方阵，其形式对称但数值不对称。其稀疏程度与节点导纳矩阵相同，可根据节点导纳矩阵形成。

2. 高斯消去法

求解牛顿-拉夫逊法潮流计算的修正方程，可以采用矩阵求逆的方法。但是由于潮流计算的雅可比矩阵通常是一个高度稀疏的矩阵，其逆阵则是一个满矩阵，因此用求逆的方法会增加额外的存储单元和计算工作量。而用高斯消去法则可以保持方程组原有的稀疏性，可以大大减少计算所需的内存和时间。

3. 节点的优化编号

- **静态优化法：**按静态联结支路数的多少编号。
统计好网络中各节点联结的支路数后，按联结支路数的多少，由少到多，顺序编号。
- **半动态优化法：**按动态联结支路数的多少编号。
先只编一个联结支路数最小的节点号，并立即将其消去；再编消去第一个节点后联结支路数最小的节点号，再立即将其消去……依此类推。
- **动态优化法：**按动态增加支路数的多少编号。
不首先进行节点编号，而是寻找消去后出现的新支路数最少的节点，并为其编号，且立即将其消去；然后再寻找第二个消去后出现的新支路数最少的节点并为其编号，再立即将其消去……依此类推。

第四节 P-Q分解法潮流计算



P-Q分解法是牛顿-拉夫逊法潮流计算的一种简化方法。

牛顿-拉夫逊法的缺点：牛顿-拉夫逊法的雅可比矩阵在每一次迭代过程中都有变化，需要重新形成和求解，这占据了计算的大部分时间，成为牛顿-拉夫逊法计算速度不能提高的主要原因。

P-Q分解法利用了电力系统的一些特有的运行特性，对牛顿-拉夫逊法做了简化，用以改进和提高计算速度。

牛顿-拉夫逊法简化形成P-Q分解法的过程

牛顿-拉夫逊法修正方程展开为：

见P132 (4-44) 公式

$$\Delta P = H\Delta\delta + NU^{-1}\Delta U$$

$$\Delta Q = J\Delta\delta + LU^{-1}\Delta U$$

根据电力系统的运行特性进行简化：

1. 电力系统中一般架空线路的电抗远大于电阻；考虑到电力系统中有功功率分布主要受节点电压相角的影响，无功功率分布主要受节点电压幅值的影响，所以可以近似的忽略电压幅值变化对有功功率影响和电压相位变化对无功功率分布的影响，

即： $N = 0, J = 0$

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H & 0 \\ 0 & L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\delta \\ U^{-1}\Delta U \end{bmatrix}$$

2. 根据电力系统的正常运行条件还可作下列假设:

- 1) 电力系统正常运行时线路两端的电压相位角一般变化不大（不超过 $10^{\circ}\sim 20^{\circ}$ 度），并计及 $G_{ij} \ll B_{ij}$ 。
- 2) 节点无功功率相应的导纳 $Q/(U*U)$ 远小于该节点的自导纳的虚部。

用算式表示如下: 1) $\cos \delta_{ij} \approx 1$

$$2) \quad G_{ij} \sin \delta_{ij} \ll B_{ij}$$

$$3) \quad Q_i \ll U_i^2 B_{ii}$$

由以上2个的假设，可最终得到雅可比矩阵的表达式为：

$$H_{ij} = L_{ij} = -U_i U_j B_{ij}$$

$$H_{ii} = L_{ii} = -U_i^2 B_{ii}$$

修正方程式为：

$$\Delta P = -UBU \Delta \delta$$

$$\Delta Q = -UBU (U^{-1} \Delta U) = -UB \Delta U$$

见P143的（4-58）公式

U为节点电压有效值的对角矩阵，**B**为电纳矩阵（由节点导纳矩阵中各元素的虚部构成）。

根据不同的节点还要做一些改变：

1. 在有功功率部分，要除去与有功功率和电压相位关系较小的因素，如不包含各输电线路和变压器支路等值 Π 型电路的对地电纳。
2. 在无功功率部分，要除去与无功功率和电压大小关系较小的因素。**PV**节点也要做相应的处理。

则修正方程表示为：

$$U^{-1}\Delta P = -B'U\Delta\delta$$

$$U^{-1}\Delta Q = -B''\Delta U$$

一般，由于以上原因，**B'**和**B''**阶数及相应元素数值都是不相同的，但都是对称的常数矩阵。

P-Q分解法的特点：

- 以一个 $n-1$ 阶和一个 $n-m-1$ 阶线性方程组代替原有的 $n+m-2$ 阶线性方程组；
- 修正方程的系数矩阵 $\mathbf{B}'$ 和 $\mathbf{B}''$ 为对称常数矩阵，且在迭代过程中保持不变；
- P-Q分解法具有线性收敛特性，与牛顿-拉夫逊法相比，当收敛到同样的精度时需要的迭代次数较多；
- P-Q分解法一般只适用于110KV及以上电网的计算。因为35KV及以下电压等级的线路 r/x 比值很大，不满足上述简化条件，可能出现迭代计算不收敛的情况。

潮流计算方法的步骤：



- ◆ 建立潮流的数学模型
- ◆ 确定适宜的计算方法
- ◆ 制定计算流程图
- ◆ 编制计算机程序
- ◆ 对计算结果进行分析和确定，检查程序的正确性
 - 形成节点导纳矩阵；
 - 给各节点电压设初值；
 - 将节点电压初值代入，求出修正方程式的常数项向量

潮流计算方法的步骤：



- 将节点电压初值代入，求出雅可比矩阵元素；
- 求解修正方程式，求出变量的修正向量；
- 求出节点电压的新值；
- 如有PV节点，则检查该类节点的无功功率是否越限；
- 检查是否收敛，如不收敛，则以各节点电压的新值作为初值自第3步重新开始下一次迭代，否则转入下一步。
- 计算支路功率分布，PV节点无功功率和平衡节点注入功率，最后输出结果，并结束。

本章小结

本章主要介绍了用计算机方法求解复杂电力网络的潮流计算方法，要求掌握以下内容：

导纳矩阵的形成及导纳矩阵元素的物理意义、导纳矩阵的特点。

由两母线系统推导了潮流方程，推广到 n 母线系统，介绍了非线性方程组的求解方法。要求掌握两母线系统功率方程反映的潮流方程的意义及变量的分类，尤其是平衡节点的必要性。

掌握牛顿—拉夫逊求解潮流的步骤和方法。